

QO-100'e çıkış — hızlı başlangıç (sdroxide + ADALM-Pluto)

ADALM-Pluto ve Ku-band LNB ile bir istasyonu QO-100 (Es'hail-2) sabit yörüngeli transponderına sdroxide üzerinden çıkarmak için görev odaklı bir anlatım. Bir kerelik istasyon ayarlarını, uyduya kilitlenmeyi ve QO-100 beacon senkronizasyon sekmesini kapsar. Her kontrolün ayrıntısı için [USER MANUAL .md](#) §2.21 (QO-100 beacon plugin) ve §6.2.7 (PlutoSDR) bölümlerine bakın.

10 GHz downlink LNB üzerinden iner; 2,4 GHz uplink doğrudan Pluto'dan çıkar.

Gerekenler

- ADALM-Pluto (veya LibreSDR / ANTSDR sınıfı bir AD936x kartı).
- Ara frekansı (LO) **9750 MHz** olan üniversal **Ku-band LNB** — QO-100'de kullandığımız standart.
- Çanak anten, LNB'den gelen koaks ve 2,4 GHz uplink anteni.
- Kurulu **sdroxide**. Pluto sürücüsü dahildir; başka bir şey kurmaya gerek yoktur.

Frekans zinciri

downlink	10489.750 MHz --> LNB (LO 9750 MHz) --> 739.750 MHz --> Pluto
uplink	2400.xxx MHz <-- Pluto (doğrudan, çevrilmez)

Converter gibi kalın yazılan adlar ekrandaki düğme ve alan adlarıdır. **Settings** > **Radio** bir menü yolu; 192.168.2.1 ise yazacağınız bir değerdir.

Bölüm A — Ayarlar

Bir kez yapılır ve saklanır. Hepsi **Settings** penceresinde, **General** ve **Radio** sekmelerinde.

1. sdroxide'yi başlatın

Programı açın. Ana pencerede üstte kontrol çubuğu, altında panadapter ve şelale bulunur.

2. Ayarları açın

Üst kontrol çubuğundaki **SETTINGS** düğmesine basın.

BAND

MODE

FILTER

AGC

SETTINGS

2

SAT

SCAN

3. Çağrı işareti ve locator

General sekmesinde **Callsign** alanına çağrı işaretinizi, **Locator** alanına Maidenhead karetnizi (ör. KN4166) girin. Uydu kilidi ve dünya haritası bu locator'ı kullanır — girilmezse **LOCK ON** çalışmaz.

Settings

General

Radio

Servers

TLE

Callsign

TA1XYZ

3

Locator

KN41GG

3

4. Radio sekmesi – cihaz: PlutoSDR

Radio sekmesine geçin ve arayüz seçicisinden **PlutoSDR**'ı seçin. Pluto, USB kablosunda bile bir ağ cihazıdır: kabloyu takınca seri port değil, bir ağ adaptörü oluşur. Sonraki beş alan da bu sekmededir:

Settings

General

Radio

Servers

Interface

PlutoSDR

4

Converter

LNB, Ku low (-9750 MHz)

5

Offset

-9 750 000 000 Hz

[ön ayardan otomatik]

Transmit

Its own offset

0

Hz

6

Address

192.168.2.1

Discover

7

Sample rate

1 Msps



Full duplex

8

Apply

9

5. Konverter: LNB, Ku low [-9750 MHz]

Converter açılır menüsünden **LNB, Ku low [-9750 MHz]** ön ayarını seçin — LNB'lerimizin ara frekansı 9750 MHz olduğu için. Bu, alttaki **-9 750 000 000 Hz offset**'ini otomatik yazar; böylece 10489.750 MHz beacon kadranda doğru yere yakın düşer.

6. Transmit satırı: Its own offset = 0

Konverter offset'inin yanındaki **Transmit** satırında **Its own offset** seçin ve yanındaki Hz kutusuna **0** yazın.

Eskiden yaptığımız gibi TX için 8085 MHz benzeri bir değer yazmaya gerek yoktur. Bu **0** , "downlink LNB'den geliyor ama 2,4 GHz uplink doğrudan radyodan çıkıyor — verici tarafı çevrilmiyor" demektir. İlerde TX frekansınızın kayık olduğunu fark ederseniz, bu kutudan düzeltirsiniz (Hz olarak, işaret kuralı alıcı offset'iyse aynı).

7. Pluto adresi

Altındaki bağlantı bölümünde **Address** alanına Pluto'nun IP'sini yazın ya da **Discover** ile buldurun. USB'den bağlıysanız **192.168.2.1** yeterlidir. Ağdan erişiyorsanız Pluto'nun o ağdaki adresini yazın. **ip:192.168.2.1** de kabul edilir; **usb:** ile başlayan adres kabul edilmez, çünkü bu arka uç radyoya USB kablusunun sağladığı ağ üzerinden ulaşır.

8. Sample rate ve Full duplex

Sample rate değerini **1 Msps** seçin ve altındaki **Full duplex** kutusunu işaretleyin; böylece verici açıkken bile kendi downlink'inizi duyarsınız.

Not. Full duplex yalnızca gerçek Ethernet bağlantısında çalışır — gigabit adaptör arkasındaki bir Pluto ya da LibreSDR. USB üzerindeyseniz istasyon yarım çift yönlüdür ve over sırasında kendi downlink'inizi duymazsınız. Ayrıca stok bir Pluto yaklaşık 2,084 Msps altına inemez; daha düşük değer yukarı yuvarlanır ve bağlantı mesajı bunu söyler.

9. Apply ve kapat

En alttaki **Apply** düğmesine basın ve **Settings** penceresini kapatın. Ayarlar Apply / yeniden bağlanma anında yürürlüğe girer.

Bölüm B — Uyduya kilitleme

Uydu çalışacağınız her seferde yapılır.

10. SAT penceresini açın

System box'taki **SAT** düğmesine basın. Kilit çalışırken düğme yeşil yanar; pencere kapalı olsa bile düzeltme uygulanmaya devam eder.



11. QO-100'ü seçin

SATELLITES sekmesinde arama kutusuna QO-100 yazıp listeden seçin. Uydunun yayınlanmış linkleri (dar bant transponder, beacon) altında belirir.

SAT SATELLITES

arama: QO-100

> QO-100 [Es'hail-2] 11 geostationary

ISS [ZARYA]

RS-44

NB transponder – beacon 10489.750 MHz

Tune

Lock on 12

12. LOCK ON

Altındaki LOCK ON düğmesine basın. QO-100 sabit yörüngede olduğu için Doppler düzeltmesi gerekmez; transponder haritası, downlink kadrancını nereye ayarlarsanız 2,4 GHz uplink'i oradan türetir.

Bölüm C – Beacon senkronizasyonu

Opsiyonel ama önerilir. LNB'niz çok kararlı değilse, ATÖLYE grubunun katkı sağladığı QO-100 beacon senkronizasyon eklentisi, 10489.750 MHz dar bant beacon'ının gerçekte nerede olduğunu ölçer, konverter/LNB offset'ini kadrancı ile sinyal örtüşecek şekilde düzeltir ve LNB ısıdıkça düzeltmeyi sürdürür.

13. QO-100 sekmesine geçin

SAT penceresinin 2. sekmesidir.

Ön koşul. Eklenti birkaç kHz ile onlarca kHz'lik *artık* hatayı düzeltir – sıfırdan tahmin yapmaz. **Settings > Radio** konverter offset'inin önce yaklaşık doğru olması gerekir (adım 5), ki beacon 10489.750 MHz civarına düşsün.

SATELLITES

QO-100

ON

TELEMETRY

AUTO

width - ±25 kHz +

mini şelale – taralı = park lane

hedef = 10489.750 MHz · beacon, iki lob

beacon'ın ortasına çift tıklayıp işaretleyin

TRACKER

+1.2 kHz (null 12 dB · snr 15 dB)

CONVERTER OFFSET

-9 749 920 000 Hz

MEASURED

10489.751200 MHz DRIFT +1.2 kHz

Apply correction

14. Beacon'ı şeritte görün

Beacon bir bant / iki simetrik lob halinde görünmüyorsa, **width** değerini + ile artırın (±5 kHz adımlarla, ±50 kHz'e kadar). İki lob ile arasındaki boşluk net görüne kadar genişletin, sonra tekrar ±5 kHz'e doğru daraltın.

15. Hâlâ görünmüyorsa: 9750'yi elle kaydırın

Settings > Radio 'daki 9750 MHz konverter offset'ini uygun yönde yaklaşık bir değere kaydırıp **Apply** deyin; beacon şeride girene kadar tekrarlayın. Gerisini eklenti halleder.

16. Basit (tek seferlik) düzeltme

Şeritte beacon'ın ortasına **çift tıklayın**. Bu, "beacon burada" işaretini koyar (iki lob, ortadaki boşlukta merkezlenir). Sonra alttaki **APPLY CORRECTION** düğmesine basın. Alıcı düzeltilmiş offset ile yeniden açılır ve beacon merkeze sıçrar. İki geçiş – biri geniş (kaba), biri dar (ince) – beacon'ı birkaç yüz Hz içine sokar.

17. Otomatik, sürekli düzeltme

ON yapın (spektral izleyici başlar – yalnızca *ölçer*, hiçbir şeyi değiştirmez), sonra **AUTO** seçin (döngü kapanır: her temiz, kararlı ölçüm yavaş, hız sınırlı bir adımla offset'e uygulanır).

AUTO bundan sonra LNB kaymasını arka planda düzeltir. Tek bir gürültülü okuma alıcıyı kaydırmaz; offset'in oynaması için birbirini tutan bir dizi ölçüm gerekir. Siz verici açıkken düzeltme yapılmaz – her düzeltme alıcıyı yeniden açar, bu da over'ınızı keserdi – bu yüzden bekleyen düzeltme over biter bitmez uygulanır. **AUTO** kendi işini de denetler ve offset'i beacon'ı oynatmadan yazıyorsa ya da hiçbir LNB'nin olamayacağı kadar uzağa gittiye kendini kapatır ve nedenini bildirir.

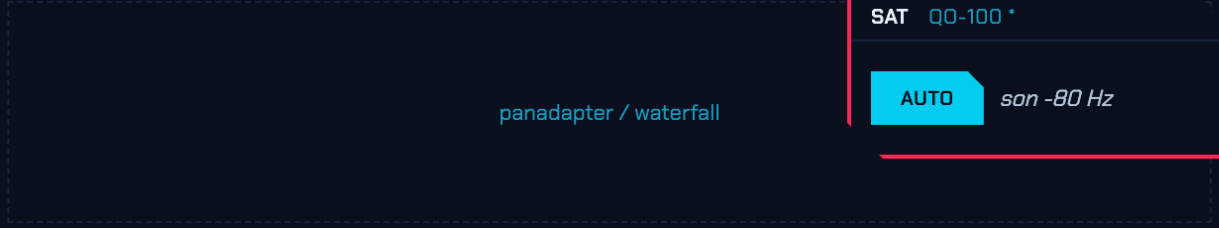
18. Telemetri (opsiyonel)

AO-40 çerçeve çözücülerini çalıştırmak için **TELEMETRY** düğmesine basın; kilitlendiğinde beacon'ın kendi durum metni görünür. Kalibrasyon için gerekli değildir – bağımsız bir kontroldür.

19. Arka planda çalışır bırakın

İşiniz bitince pencereyi küçültüp ekranın bir köşesinde tutun (kapatmak da olur). LNB düzeltmesi pencere kapalıyken de sürer; SAT çipi yanık kalır ve QO-100 sekmesi kendi noktasını korur.

sdroxide main window



paneli bir köşede açık bırakın — pencere kapalıyken de düzeltmeyi sürdürür

İyi QSO'lar, 73.